

ТЕМА 1

ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

(Урок 3 – Урок 13)

В ТАЗИ ТЕМА СЕ ИЗУЧАВАТ:

- ирационални изрази и понятията, свързани с тях;
- ирационални уравнения.

УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАУЧАВАТ:

- да определят допустими стойности на ирационален израз;
- да пресмятат числена стойност на ирационален израз;
- да извършват тъждествени преобразувания на ирационални изрази;
- да решават ирационални уравнения с един или с два радикала;
- да разбират смисъла на релациите „следва” и „еквивалентност” при решаване на ирационални уравнения.

3.

ДЕЙСТВИЯ С КВАДРАТНИ КОРЕНИ (преговор)

O

Квадратен корен от неотрицателно число $a \geq 0$ се нарича единственото неотрицателно число, втората степен на което е равна на числото a .

!

$$x = \sqrt{a} \Leftrightarrow x^2 = a, \quad a \geq 0, \quad x \geq 0$$

$$(\sqrt{a})^2 = a \text{ при } a \geq 0; \quad \sqrt{a^2} = |a| \text{ за всяко } a$$

ЗАДАЧА 1 Намерете допустимите стойности на x в следните изрази:

а) $\sqrt{5-2x}$;

б) $\sqrt{x^2-9}$;

в) $\sqrt{x^2+4}$.

Решение:

По определение изразите имат смисъл, когато подкоренните им величини са неотрицателни.

а) $5-2x \geq 0$

$$-2x \geq -5 / \cdot (-1)$$

$$2x \leq 5$$

$$x \leq 2,5$$

$$\text{ДС: } x \leq 2,5$$

б) $x^2-9 \geq 0$

$$(x+3)(x-3) \geq 0$$



$$\text{ДС: } x \in (-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$$

в) $x^2+4 \geq 0$

$$x^2+4 \geq 0 \text{ за всяко } x$$

$$\text{ДС: } x \in (-\infty; +\infty)$$

Квадратен корен от произведение

!

ПРАВИЛО: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ за всяко $a \geq 0, b \geq 0$.

ЗАДАЧА 2 Пресметнете:

а) $\sqrt{9 \cdot 16}$;

б) $\sqrt{4 \cdot 49 \cdot 64}$;

в) $\sqrt{25 \cdot 36 \cdot 81 \cdot 100}$.

Решение:

а) $\sqrt{9 \cdot 16} =$

$$= \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} =$$

$$= 3 \cdot 4 = 12$$

б) $\sqrt{4 \cdot 49 \cdot 64} =$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{49} \cdot \sqrt{64} =$$

$$= 2 \cdot 7 \cdot 8 = 112$$

в) $\sqrt{25 \cdot 36 \cdot 81 \cdot 100} =$

$$= \sqrt{25} \cdot \sqrt{36} \cdot \sqrt{81} \cdot \sqrt{100} =$$

$$= 5 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 10 = 2700$$

ЗАДАЧА 3 Пресметнете:

а) $\sqrt{196}$;

б) $\sqrt{1764}$;

в) $\sqrt{29^2 - 20^2}$.

Решение:

а) $\sqrt{196} =$

$$= \sqrt{4 \cdot 49} =$$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{49} =$$

$$= 2 \cdot 7 = 14$$

б) $\sqrt{1764} =$

$$= \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 49} =$$

$$= \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{49} =$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$$

в) $\sqrt{29^2 - 20^2} =$

$$= \sqrt{(29+20) \cdot (29-20)} =$$

$$= \sqrt{49 \cdot 9} =$$

$$= \sqrt{49} \cdot \sqrt{9} = 7 \cdot 3 = 21$$

Умножаване на корени

!

ПРАВИЛО: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ за всяко $a \geq 0, b \geq 0$.

ЗАДАЧА 4 Пресметнете произведенията:

а) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$;

б) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{14}$;

в) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} &= \\ &= \sqrt{2 \cdot 8} = \\ &= \sqrt{16} = \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{2} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{14} &= \\ &= \sqrt{2 \cdot 7 \cdot 14} = \\ &= \sqrt{14 \cdot 14} = \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{8} \cdot \sqrt{18} &= \\ &= \sqrt{8 \cdot 18} = \\ &= \sqrt{2^3 \cdot 2 \cdot 3^2} = \\ &= \sqrt{2^4 \cdot 3^2} = 2^2 \cdot 3 = 12 \end{aligned}$$

Квадратен корен от частно**ПРАВИЛО:** $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ за всяко $a \geq 0, b > 0$.**ЗАДАЧА 5** Пресметнете:

а) $\sqrt{\frac{16}{81}}$;

б) $\sqrt{\frac{16.64}{25.49}}$;

в) $\sqrt{\frac{41^2 - 40^2}{13^2 - 12^2}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{\frac{16}{81}} &= \\ &= \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{81}} = \\ &= \frac{\sqrt{4^2}}{\sqrt{9^2}} = \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{\frac{16.64}{25.49}} &= \\ &= \frac{\sqrt{16.64}}{\sqrt{25.49}} = \\ &= \frac{\sqrt{16} \cdot \sqrt{64}}{\sqrt{25} \cdot \sqrt{49}} = \\ &= \frac{4 \cdot 8}{5 \cdot 7} = \frac{32}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{\frac{41^2 - 40^2}{13^2 - 12^2}} &= \\ &= \sqrt{\frac{(41+40)(41-40)}{(13+12)(13-12)}} = \\ &= \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{25}} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5} \end{aligned}$$

Деление на корени**ПРАВИЛО:** $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ за всяко $a \geq 0, b > 0$.**ЗАДАЧА 6** Пресметнете:

а) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$;

б) $\frac{\sqrt{50} \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{28}}$;

в) $\frac{\sqrt{63} + \sqrt{112}}{\sqrt{7}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} &= \\ &= \sqrt{\frac{75}{3}} = \\ &= \sqrt{25} = \\ &= \sqrt{5^2} = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{\sqrt{50} \cdot \sqrt{7}}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{28}} &= \\ &= \sqrt{\frac{50 \cdot 7}{18 \cdot 28}} = \\ &= \sqrt{\frac{25 \cdot 1}{9 \cdot 4}} = \\ &= \frac{\sqrt{25} \cdot \sqrt{1}}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{4}} = \\ &= \frac{5 \cdot 1}{3 \cdot 2} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{\sqrt{63} + \sqrt{112}}{\sqrt{7}} &= \\ &= \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{112}}{\sqrt{7}} = \\ &= \sqrt{\frac{63}{7}} + \sqrt{\frac{112}{7}} = \\ &= \sqrt{9} + \sqrt{16} = \\ &= 3 + 4 = \\ &= 7 \end{aligned}$$

Изнасяне на множител пред квадратния корен

Като извършваме действия като $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{3} = 5 \cdot \sqrt{3}$, $\sqrt{\frac{7}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{1}{4} \sqrt{7}$, казваме, че изнасяме множител пред корена.



ПРАВИЛО: За всяко $b \geq 0$ $\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b} = |a| \cdot \sqrt{b} = \begin{cases} a\sqrt{b} & \text{при } a \geq 0; \\ -a\sqrt{b} & \text{при } a \leq 0. \end{cases}$

ЗАДАЧА 7 Изнесете множител пред корена:

а) $\sqrt{8}$; б) $\sqrt{45}$; в) $\sqrt{216}$.

Решение:

а) $\sqrt{8} =$	б) $\sqrt{45} =$	в) $\sqrt{216} =$
$= \sqrt{2^2 \cdot 2} =$	$= \sqrt{3^2 \cdot 5} =$	$= \sqrt{6^2 \cdot 6} =$
$= \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} =$	$= \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} =$	$= \sqrt{6^2} \cdot \sqrt{6} =$
$= 2\sqrt{2}$	$= 3\sqrt{5}$	$= 6\sqrt{6}$

ЗАДАЧА 8 Освободете подкоренната величина от знаменател:

а) $\sqrt{\frac{5}{7}}$; б) $\sqrt{\frac{6}{11}}$; в) $\sqrt{\frac{3}{8}}$.

Решение:

а) $\sqrt{\frac{5}{7}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 7}{7^2}} =$	б) $\sqrt{\frac{6}{11}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 11}{11^2}} =$	в) $\sqrt{\frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 2}{2^3 \cdot 2}} =$
$= \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{7^2}} = \frac{1}{7} \sqrt{35}$	$= \frac{\sqrt{66}}{\sqrt{11^2}} = \frac{1}{11} \sqrt{66}$	$= \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4} \sqrt{6}$

Внасяне на множител под квадратния корен

Като извършваме действия като $-3\sqrt{\frac{1}{3}} = (-1) \cdot 3\sqrt{\frac{1}{3}} = (-1) \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = -\sqrt{3^2 \cdot \frac{1}{3}} = -\sqrt{3}$,

$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}$, $\frac{1}{3}\sqrt{7} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 7} = \sqrt{\frac{7}{9}}$, казваме, че внасяме множител пред корена.



ПРАВИЛО: За всяко $b \geq 0$ $a\sqrt{b} = \begin{cases} \sqrt{a^2 b} & \text{при } a \geq 0; \\ -\sqrt{a^2 b} & \text{при } a \leq 0. \end{cases}$

ЗАДАЧА 9 Внесете множител под знака на корените:

а) $3\sqrt{7}$; б) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$; в) $-5\sqrt{2}$.

Решение:

а) $3\sqrt{7} = \sqrt{3^2 \cdot 7} =$	б) $\frac{1}{2}\sqrt{5} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 5} =$	в) $-5\sqrt{2} = -\sqrt{5^2 \cdot 2} =$
$= \sqrt{63}$	$= \sqrt{\frac{5}{4}}$	$= -\sqrt{50}$

Под знака на квадратния корен се внася само положителен множител.

Сравняване на корени



ПРАВИЛО: Ако $a > b \geq 0$, то $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

ЗАДАЧА 10 Сравнете числата:

а) $2\sqrt{3}$ и $3\sqrt{2}$;

б) 7 и $2\sqrt{11}$;

в) $-5\sqrt{3}$ и $-3\sqrt{7}$.

Решение:

а) $2\sqrt{3} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = \sqrt{12}$

б) $7 = \sqrt{7^2} = \sqrt{49}$

в) $-5\sqrt{3} = -\sqrt{5^2 \cdot 3} = -\sqrt{75}$

$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$

$2\sqrt{11} = \sqrt{2^2 \cdot 11} = \sqrt{44}$

$-3\sqrt{7} = -\sqrt{3^2 \cdot 7} = -\sqrt{63}$

$\sqrt{12} < \sqrt{18}$

$\sqrt{49} > \sqrt{44}$

$-\sqrt{75} < -\sqrt{63}$

$\Rightarrow 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$

$\Rightarrow 7 > 2\sqrt{11}$

$\Rightarrow -5\sqrt{3} < -3\sqrt{7}$

ЗАДАЧА 11 Докажете, че $5 < \sqrt{33} < 6$.

Доказателство:

$5 < \sqrt{33} < 6$

От $25 < 33 \Rightarrow \sqrt{25} < \sqrt{33}$.

От $33 < 36 \Rightarrow \sqrt{33} < \sqrt{36}$.

Тогава $\sqrt{25} < \sqrt{33} < \sqrt{36}$, т.е. $5 < \sqrt{33} < 6$.

ЗАДАЧИ

Пресметнете:

1. $\sqrt{16.25}$;

2. $\sqrt{49.36}$;

3. $\sqrt{4.9.25}$;

4. $\sqrt{2.5.10}$;

5. $\sqrt{0.01.20.180}$;

6. $\sqrt{0.1.360.25.0.64}$;

7. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$;

8. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{21} \cdot \sqrt{28}$;

9. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{12} \cdot \sqrt{18}$;

10. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{15}$;

11. $\sqrt{7056}$;

12. $\sqrt{63504}$;

13. $\sqrt{\frac{9}{25}}$;

14. $\sqrt{\frac{36}{121}}$;

15. $\sqrt{\frac{144}{169}}$;

16. $\frac{\sqrt{22} \cdot \sqrt{48}}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{54}}$;

17. $\frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{22} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{14} \cdot \sqrt{88}}$;

18. $\frac{\sqrt{125} + \sqrt{180}}{\sqrt{5}}$;

19. $\frac{\sqrt{147} - \sqrt{27}}{\sqrt{3}}$;

20. $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{108}}{\sqrt{3}}$.

Изнесете множители пред корена:

21. $\sqrt{162}$;

22. $\sqrt{48}$;

23. $\sqrt{75}$;

24. $\sqrt{847}$.

Освободете подкоренната величина от знаменател:

25. $\sqrt{\frac{5}{16}}$;

26. $\sqrt{\frac{3}{5}}$;

27. $\sqrt{\frac{1}{6}}$;

28. $\sqrt{1\frac{1}{2}}$.

Внесете множител под корена:

29. $5\sqrt{3}$;

30. $2\sqrt{21}$;

31. $-3\sqrt{5}$;

32. $\frac{1}{2}\sqrt{7}$.

Сравнете числата:

33. $2\sqrt{19}$ и $5\sqrt{3}$;

34. $6\sqrt{3}$ и $7\sqrt{2}$;

35. $-8\sqrt{3}$ и $-9\sqrt{2}$.

0

Алгебричен израз, който съдържа радикал (корен), се нарича **ирационален**.

Примери: $2\sqrt{3} + 1$; $2a\sqrt{b} - \sqrt{a}$; $5a\sqrt{a-b}$; $\frac{a}{b}\sqrt{\frac{b}{a}}$.

0

Един радикал е в **нормален вид**, ако подкоренната му величина:

- не съдържа знаменател;
- няма множители, които могат да се изнесат пред радикала.

Примери: $a\sqrt{a}$; $3\sqrt{2bc}$; $\frac{1}{3}\sqrt{x^2 - y^2}$.

0

Коефициент на един радикал се нарича множителят пред знака на радикала.

Пример: $5a\sqrt{a-b}$ има коефициент $5a$.

ЗАДАЧА 1 Приведете в нормален вид радикалите:

а) $\sqrt{125x^3}$, $x \geq 0$;

б) $\sqrt{27a^5}$, $a \geq 0$;

в) $\sqrt{8b^8}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{125x^3} &= \\ &= \sqrt{5^2 \cdot 5 \cdot x^2 \cdot x} = \\ &= 5x\sqrt{5x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{27a^5} &= \\ &= \sqrt{3^2 \cdot 3 \cdot a^4 \cdot a} = \\ &= 3a^2\sqrt{3a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \sqrt{8b^8} &= \\ &= \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot (b^4)^2} = \\ &= 2b^4\sqrt{2} \end{aligned}$$

0

Радикали, които в нормалния си вид имат еднакви подкоренни величини, се наричат **подобни радикали**.

Примери: $3\sqrt{10}$ и $2\sqrt{10}$; $2a\sqrt{a+b}$ и $\sqrt{a+b}$.

ЗАДАЧА 2 Подобни ли са радикалите:

а) $\sqrt{27}$ и $\sqrt{75}$;

б) $\sqrt{8x^3}$ и $\sqrt{18x}$, $x \geq 0$?

Решение:

Привеждаме радикалите в нормален вид.

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{27} &= \sqrt{3^2 \cdot 3} = 3\sqrt{3} \\ \sqrt{75} &= \sqrt{5^2 \cdot 3} = 5\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \sqrt{8x^3} &= \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot x^2 \cdot x} = 2x\sqrt{2x} \\ \sqrt{18x} &= \sqrt{3^2 \cdot 2x} = 3\sqrt{2x} \end{aligned}$$

Отг. Подобни са.

Отг. Подобни са.

0

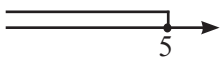
Допустими стойности (ДС) на ирационален израз се нарича множеството от всички стойности на променливите, за които подкоренните величини са неотрицателни и знаменателите са различни от нула.

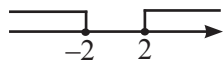
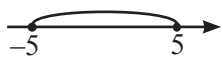
ЗАДАЧА 3 Намерете допустимите стойности на x в следните ирационални изрази:

а) $A = \sqrt{x+3} + \sqrt{5-x}$; б) $B = \sqrt{x^2-4} + \frac{3x}{\sqrt{25-x^2}}$.

Решение:

Допустимите стойности на ирационалните изрази се определят от условията:

а) $\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases}$   

б) $\begin{cases} x^2-4 \geq 0 \\ 25-x^2 > 0 \end{cases}$   

Отг. ДС: $x \in [-3; 5]$

Отг. ДС: $x \in (-5; -2] \cup [2; 5)$

ЗАДАЧА 4 Пресметнете числената стойност на изказа $C = 3x + \sqrt{x^2 + 5x + 4}$ за:

а) $x = 0$; б) $x = -1$; в) $x = -2$.

Решение:

а) При $x = 0$ б) При $x = -1$ в) При $x = -2$

$$C = 3 \cdot 0 + \sqrt{0^2 + 5 \cdot 0 + 4} = 0 + 2 = 2.$$

$$C = 3 \cdot (-1) + \sqrt{(-1)^2 + 5 \cdot (-1) + 4} = -3 + \sqrt{1 - 5 + 4} = -3 + \sqrt{0} = -3.$$

$$C = 3 \cdot (-2) + \sqrt{(-2)^2 + 5 \cdot (-2) + 4} = -6 + \sqrt{4 - 10 + 4} = -6 + \sqrt{-2}.$$

Изразът няма смисъл.

ЗАДАЧА 5 Пресметнете числената стойност на изказа $D = \sqrt{4x+9} + \sqrt{4-x}$ за:

а) $x = 0$; б) $x = 4$; в) $x = -2$.

Решение:

а) При $x = 0$ б) При $x = 4$ в) При $x = -2$

$$D = \sqrt{4 \cdot 0 + 9} + \sqrt{4 - 0} = \sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5.$$

$$D = \sqrt{4 \cdot 4 + 9} + \sqrt{4 - 4} = \sqrt{25} + \sqrt{0} = 5 + 0 = 5.$$

$$D = \sqrt{4 \cdot (-2) + 9} + \sqrt{4 - (-2)} = \sqrt{-8 + 9} + \sqrt{4 + 2} = \sqrt{1} + \sqrt{6} = 1 + \sqrt{6}.$$

ЗАДАЧИ Приведете в нормален вид радикалите:

1. $\sqrt{96}$; 2. $\sqrt{343}$; 3. $\sqrt{12a^5}$, $a \geq 0$.

Подобни ли са радикалите:

4. $2\sqrt{5}$ и $3\sqrt{20}$; 5. $3\sqrt{63}$ и $5\sqrt{28}$; 6. $\sqrt{50x^3}$ и $\sqrt{18x}$, $x \geq 0$.

Намерете допустимите стойности на x в следните изрази:

7. $A = \sqrt{x+9} - \sqrt{4-x}$; 8. $A = \sqrt{x^2+3x} - \sqrt{36-x^2}$; 9. $A = \sqrt{4-x^2} + \frac{5}{\sqrt{x^2-x}}$.

10. Пресметнете числената стойност на изказа

$$A = 3x - 2 + \sqrt{x^2 + 5x - 6} \text{ при:}$$

а) $x = -6$; б) $x = 1$; в) $x = 3$.

11. Пресметнете числената стойност на изказа

$$B = \sqrt{2x+3} + \sqrt{4-x} \text{ при:}$$

а) $x = 3$; б) $x = -1$; в) $x = 4$.

ЗАДАЧА 1 Дадени са ирационалните изрази $A=3+\sqrt{x+2}$ и $B=3-\sqrt{x+2}$, $x \geq -2$. Извършете действията:

а) A^2 ;

б) B^2 ;

в) $A \cdot B$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } A^2 &= (3+\sqrt{x+2})^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{x+2} + (\sqrt{x+2})^2 = 9 + 6\sqrt{x+2} + x + 2 = x + 6\sqrt{x+2} + 11 \\ \text{б) } B^2 &= (3-\sqrt{x+2})^2 = 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{x+2} + (\sqrt{x+2})^2 = 9 - 6\sqrt{x+2} + x + 2 = x - 6\sqrt{x+2} + 11 \\ \text{в) } A \cdot B &= (3+\sqrt{x+2}) \cdot (3-\sqrt{x+2}) = 3^2 - (\sqrt{x+2})^2 = 9 - (x+2) = 7 - x \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 2 Опростете израза $A = \frac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2$, $x \geq 1$, и пресметнете числената му стойност за $x = \sqrt{10}$.

Решение:

$$\begin{aligned} 1. A &= \frac{1}{2}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2 = \frac{1}{2}((\sqrt{x+1})^2 + 2\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} + (\sqrt{x-1})^2) = \frac{1}{2}(x+1 + 2\sqrt{x^2-1} + x-1) = \frac{1}{2}(2x + 2\sqrt{x^2-1}) = x + \sqrt{x^2-1} \\ 2. \text{ При } x &= \sqrt{10} \\ A &= \sqrt{10} + \sqrt{(\sqrt{10})^2 - 1} = \sqrt{10} + \sqrt{10-1} = \sqrt{10} + \sqrt{9} = 3 + \sqrt{10}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 3 Опростете израза $B = \left(\sqrt{x} - \frac{4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$, $x \geq 0$, $x \neq 4$, и пресметнете числената му стойност за $x = 1\frac{9}{16}$.

Решение:

$$\begin{aligned} 1. B &= \left(\sqrt{x} - \frac{4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \right) \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}-x-4\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = \frac{(-x-2\sqrt{x})(\sqrt{x}-2)}{(2-\sqrt{x})(\sqrt{x}+2)} = \frac{-x\sqrt{x}+2x-2x+4\sqrt{x}}{4-x} = \frac{\sqrt{x}(4-x)}{4-x} = \sqrt{x} \\ 2. \text{ При } x &= 1\frac{9}{16} \\ B &= \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{16}} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

0

Когато освобождаваме една дроб от радикали в знаменателя ѝ, казваме, че я **рационализираме**.

Пример: $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3}$.

За да рационализираме дроб с ирационален знаменател, трябва да умножим знаменателя с подходящо избран израз, така че това произведение да е рационален израз.

Примери: $\frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$,

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2})^2-1^2} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1.$$

O

Два ирационални изрази, произведението на които е рационален израз, се наричат **спрегнати**.

Примери: $2-\sqrt{7}$ и $2+\sqrt{7}$, $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ и $\sqrt{5}-\sqrt{2}$.

!

ПРАВИЛО: $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b}\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}, \quad b>0$

$$\frac{a}{\sqrt{b}\pm\sqrt{c}} = \frac{a(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})}{(\sqrt{b}\pm\sqrt{c})(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})} = \frac{a(\sqrt{b}\mp\sqrt{c})}{b-c}, \quad b>0, c>0, b\neq c$$

ЗАДАЧА 4 Рационализирайте знаменателя на дробите:

а) $\frac{5}{3\sqrt{2}}$;

б) $\frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$;

в) $\frac{12}{3-\sqrt{5}}$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{5}{3\sqrt{2}} &= \frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{2}\sqrt{2}} = \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{5\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} &= \\ &= \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(\sqrt{7}-\sqrt{5})(\sqrt{7}+\sqrt{5})} = \\ &= \frac{4(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{7-5} = \\ &= 2(\sqrt{7}+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{12}{3-\sqrt{5}} &= \\ &= \frac{12(3+\sqrt{5})}{(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})} = \\ &= \frac{12(3+\sqrt{5})}{9-5} = \\ &= 3(3+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 5 Рационализирайте знаменателя на ирационалните изрази:

а) $\frac{2a+1}{\sqrt{a}}, \quad a>0$;

б) $\frac{8}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}}, \quad x\geq 2$;

в) $\frac{3x}{2+\sqrt{x+4}}, \quad x\geq -4, x\neq 0$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \frac{2a+1}{\sqrt{a}} &= \\ &= \frac{(2a+1)\sqrt{a}}{\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}} = \\ &= \frac{(2a+1)\sqrt{a}}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } \frac{8}{\sqrt{x}+\sqrt{x-2}} &= \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{(\sqrt{x}+\sqrt{x-2})(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})} = \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{(\sqrt{x})^2-(\sqrt{x-2})^2} = \\ &= \frac{8(\sqrt{x}-\sqrt{x-2})}{x-(x-2)} = \\ &= 4(\sqrt{x}-\sqrt{x-2}) \end{aligned}$$

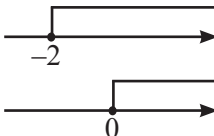
$$\begin{aligned} \text{в) } \frac{3x}{2+\sqrt{x+4}} &= \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{(2+\sqrt{x+4})(2-\sqrt{x+4})} = \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{2^2-(\sqrt{x+4})^2} = \\ &= \frac{3x(2-\sqrt{x+4})}{4-(x+4)} = \\ &= 3(\sqrt{x+4}-2) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 6 Намерете допустимите стойности на ирационалните изрази и рационализирайте знаменателите им:

$$a) A = \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}};$$

$$б) B = \frac{4x^2 + 20}{\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

Решение:

$$a) \text{ДС: } \begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$$


$x \in [0; +\infty)$

$$б) \text{ДС: } \begin{cases} 2x^2 + 6 \geq 0, \text{ всяко } x \\ x^2 + 1 \geq 0, \text{ всяко } x \end{cases}$$

$x \in (-\infty; +\infty)$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = \\ &= \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})} = \\ &= \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x+2})^2 - (\sqrt{x})^2} = \\ &= \frac{x+2 - 2\sqrt{x^2+2x} + x}{x+2-x} = \\ &= \frac{2x+2 - 2\sqrt{x^2+2x}}{2} = \\ &= x+1 - \sqrt{x^2+2x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{4x^2 + 20}{\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{(\sqrt{2x^2 + 6} + \sqrt{x^2 + 1})(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{(\sqrt{2x^2 + 6})^2 - (\sqrt{x^2 + 1})^2} = \\ &= \frac{4(x^2 + 5)(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1})}{2x^2 + 6 - x^2 - 1} = \\ &= 4(\sqrt{2x^2 + 6} - \sqrt{x^2 + 1}) \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 7 Опростете изрза $A = \frac{x+2}{\sqrt{2x}} - \frac{x}{\sqrt{2x+2}} + \frac{2}{x-\sqrt{2x}}$, $x > 0$, $x \neq 2$, и пресметнете числената му стойност при:

a) $x = 3$;

б) $x = 6$;

в) $x = 12$.

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \frac{x+2}{\sqrt{2x}} - \frac{x}{\sqrt{2x+2}} + \frac{2}{x-\sqrt{2x}} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{\sqrt{2x} \cdot \sqrt{2x}} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{(\sqrt{2x+2})(\sqrt{2x}-2)} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{(x-\sqrt{2x})(x+\sqrt{2x})} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{2x} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{2x-4} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{x^2-2x} = \\ &= \frac{(x+2) \cdot \sqrt{2x}}{2x} - \frac{x \cdot (\sqrt{2x}-2)}{2(x-2)} + \frac{2 \cdot (x+\sqrt{2x})}{x(x-2)} = \\ &= \frac{(x+2)(x-2) \cdot \sqrt{2x} - x^2 \cdot (\sqrt{2x}-2) + 4 \cdot (x+\sqrt{2x})}{2x(x-2)} = \\ &= \frac{x^2 \sqrt{2x} - 4\sqrt{2x} - x^2 \sqrt{2x} + 2x^2 + 4x + 4\sqrt{2x}}{2x(x-2)} = \\ &= \frac{2x^2 + 4x}{2x(x-2)} = \frac{2x(x+2)}{2x(x-2)} = \frac{x+2}{x-2} \end{aligned}$$

а) При $x = 3$

$$A = \frac{3+2}{3-2} = 5.$$

б) При $x = 6$

$$A = \frac{6+2}{6-2} = 2.$$

в) При $x = 12$

$$A = \frac{12+2}{12-2} = 1,4.$$

ЗАДАЧА 8

Опростете израза

$$A = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}-1+x} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1), \quad x \in (-1; 0) \cup (0; 1), \text{ и пресметнете}$$

числената му стойност при:

а) $x = -\frac{2}{3};$

б) $x = \frac{13}{14};$

в) $x = \frac{\sqrt{2}}{3}.$

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}-1+x} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{\sqrt{1-x} \cdot \sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} \cdot (\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \left(\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} \right) \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \frac{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})^2}{(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}) \cdot (\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \frac{1+x+2\sqrt{1-x^2}+1-x}{(1+x)-(1-x)} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \frac{2(\sqrt{1-x^2}+1)}{2x} \cdot (\sqrt{1-x^2}-1) = \\ &= \frac{(\sqrt{1-x^2})^2-1^2}{x} = \frac{1-x^2-1}{x} = -x \end{aligned}$$

а) При $x = -\frac{2}{3}$

$$A = -\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

б) При $x = \frac{13}{14}$

$$A = -\frac{13}{14}.$$

в) При $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$

$$A = \frac{-\sqrt{2}}{3}.$$

ЗАДАЧИ1. Дадени са ирационалните изрази $A = x + \sqrt{x^2+7}$ и $B = x - \sqrt{x^2+7}$. Извършете действията:

а) $A^2;$

б) $B^2;$

в) $A \cdot B.$

2. Опростете израза $C = \frac{1}{2}(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})^2$, $x \geq 2$, и пресметнете числената му стойност за $x = 2\sqrt{5}$.

Рационализирайте знаменателите на ирационалните изрази:

3. $\frac{x^2+3x}{\sqrt{x}}$, $x > 0;$

4. $\frac{15}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}}$, $x \geq -3;$

5. $\frac{6x}{3+\sqrt{2x+9}}$, $x > 0.$

Намерете допустимите стойности на ирационалните изрази и рационализирайте знаменателите им:

6. $\frac{\sqrt{x+4}-\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x+2}};$

7. $\frac{x^2+1}{\sqrt{3x^2+4}+\sqrt{2x^2+3}};$

8. $\frac{2(\sqrt{x^2+4}-x)}{\sqrt{x^2+4}+x}.$

9. Опростете израза $D = \left(\frac{x+\sqrt{x^2+9}}{x-\sqrt{x^2+9}} - \frac{x-\sqrt{x^2+9}}{x+\sqrt{x^2+9}} \right) \cdot \frac{9}{4x\sqrt{x^2+9}}$, $x \neq 0.$

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ЕДИН КВАДРАТЕН РАДИКАЛ

0

Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знак за коренуване, се нарича **ирационално уравнение**.

Примери: $\sqrt{2x+1} = x-1$, $\sqrt{x^2+2x-3} = 3x+7$, $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 5$.

ЗАДАЧА 1

Решете уравнението $\sqrt{2x-1} + 2 = x$.

Решение:

Записваме уравнението във вида $\sqrt{2x-1} = x-2$. (1)

Като повдигнем двете му страни във втора степен, получаваме

$$(\sqrt{2x-1})^2 = (x-2)^2, \quad 2x-1 = x^2 - 4x + 4, \quad x^2 - 6x + 5 = 0, \quad (2)$$

което е квадратно уравнение с корени $x_1 = 5$, $x_2 = 1$.

Числото $x_1 = 5$ е корен и на даденото уравнение, защото равенството $\sqrt{2 \cdot 5 - 1} = 5 - 2$ е вярно. Числото $x_2 = 1$ **не е** корен на даденото уравнение, защото $\sqrt{2 \cdot 1 - 1} \neq 1 - 2$.

Това, че числото 1 е корен на уравнението (2), а не е корен на уравнението (1), показва, че уравненията (1) и (2) не са еквивалентни. Следователно **повдигането на двете страни на едно уравнение на квадрат не е еквивалентно преобразуване**.

Ако x е корен на уравнението (1), то е корен и на уравнението (2), защото, като повдигнем две равни числа на квадрат, получаваме пак равни числа. Оттук правим извод, че корени на даденото уравнение могат да бъдат само корените на уравнението (2), т.е. числата 1 и 5.

Ако x е корен на уравнението (2), то може да е, а може и да **не е** корен на уравнението (1), защото, ако квадратите на две числа са равни, числата са или равни, или противоположни. Кой от корените $x_1 = 5$ и $x_2 = 1$ на уравнението (2) е корен на уравнението (1), разбираме чрез непосредствена проверка на даденото уравнение.

Оказа се, че даденото уравнение има единствен корен: числото $x_1 = 5$. Другият корен $x_2 = 1$ на квадратното уравнение (2) се нарича „чужд“ или „придобит“ корен на ирационалното уравнение, защото не го удовлетворява.

При решаване на ирационални уравнения следваме следното **правило**:

!

- Преобразуваме уравнението така, че радикалът остава „сам“ от едната му страна.
- Повдигаме двете страни на уравнението на втора степен.
- Решаваме полученото рационално уравнение.
- Проверяваме за всеки корен на рационалното уравнение дали удовлетворява, или не даденото уравнение.

ЗАДАЧА 2

Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x+1} = 4$;

б) $\sqrt{4x-5} = -3$.

Решение:

а) $\sqrt{3x+1} = 4$
 $3x+1=16 \Rightarrow x=5$

б) $\sqrt{4x-5} = -3$

Проверка: $\sqrt{3 \cdot 5 + 1} = 4$, $\sqrt{16} = 4$, $4 = 4$

Уравнението няма корен, защото за всяко x , за което $\sqrt{4x-5}$ има смисъл, $\sqrt{4x-5} \geq 0$.

Отг. Даденото уравнение има един корен:
 $x = 5$.

Отг. Уравнението няма корен.

ЗАДАЧА 3 Решете уравнения:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$;

б) $\sqrt{2x^2 - 9} = x$.

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = 2^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0, x_1 = 0, x_2 = 5$$

Проверка: $x_1 = 0, \sqrt{0^2 - 5 \cdot 0 + 4} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = 5, \sqrt{5^2 - 5 \cdot 5 + 4} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = 5.$$

б) $\sqrt{2x^2 - 9} = x$

$$(\sqrt{2x^2 - 9})^2 = x^2$$

$$2x^2 - 9 = x^2$$

$$x^2 - 9 = 0, x_1 = 3, x_2 = -3$$

Проверка: $x_1 = 3, \sqrt{2 \cdot 3^2 - 9 + 4} = 3, 3 = 3$

$$x_2 = -3, \sqrt{2 \cdot (-3)^2 - 9} = 3, 3 \neq -3$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 3.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравнения:

а) $\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}} = 1$;

б) $\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}} = x, x \neq -1$.

Решение:

а) $\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}} = 1$

$$\left(\sqrt{\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}}\right)^2 = 1^2$$

$$\frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1} = 1$$

$$2x^2 - 3 = x^2 + 1$$

$$x^2 - 4 = 0, x_1 = 2, x_2 = -2$$

Проверка: $x_1 = 2, \sqrt{\frac{2 \cdot 2^2 - 3}{2^2 + 1}} = 1, 1 = 1$

$$x_2 = -2, \sqrt{\frac{2 \cdot (-2)^2 - 3}{(-2)^2 + 1}} = 1, 1 = 1$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 2 \text{ и } x_2 = -2.$$

б) $\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}} = x$

$$\left(\sqrt{\frac{x^3 + 16}{x + 1}}\right)^2 = x^2$$

$$\frac{x^3 + 16}{x + 1} = x^2$$

$$x^3 + 16 = x^3 + x^2$$

$$x^2 - 16 = 0, x_1 = 4, x_2 = -4$$

Проверка: $x_1 = 4, \sqrt{\frac{4^3 + 16}{4 + 1}} = 4, 4 = 4$

$$x_2 = -4, \sqrt{\frac{(-4)^3 + 16}{-4 + 1}} = 4, 4 \neq -4$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 4.$$

ЗАДАЧИ Решете уравнения:

1. $\sqrt{2x + 1} = 3$;

6. $\sqrt{x^2 - 8x + 10} = -1$;

11. $\sqrt{x + 9} = 3x - 17$;

2. $\sqrt{x - 6} = 2$;

7. $\sqrt{2x + 1} = x - 1$;

12. $\sqrt{2x - 3} = 3x - 5$;

3. $\sqrt{7x + 3} = 0$;

8. $\sqrt{2x + 5} = 2x - 1$;

13. $\sqrt{x^2 + x + 4} = x + 1$;

4. $\sqrt{3x + 7} = -7$;

9. $\sqrt{8x + 1} = x + 2$;

14. $\sqrt{3x^2 - 5x - 3} = 3x - 7$;

5. $\sqrt{x^2 - x + 7} = 3$;

10. $\sqrt{7 - x} = x + 5$;

15. $\sqrt{x - x^2 - 1} = 2x + 3$.

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ДВА КВАДРАТНИ РАДИКАЛА

ЗАДАЧА 1 Решете уравнението $\sqrt{2x-5} - \sqrt{x+1} = 1$.

Решение:

Прехвърляме единия корен в дясната страна на уравнението и след това повдигаме на квадрат:

$$\sqrt{2x-5} = 1 + \sqrt{x+1}$$

$$(\sqrt{2x-5})^2 = (1 + \sqrt{x+1})^2$$

$$2x-5 = 1 + 2\sqrt{x+1} + x+1$$

$$2\sqrt{x+1} = x-7.$$

Полученото уравнение е ирационално с един радикал. Отново повдигаме на квадрат и получаваме

$$(2\sqrt{x+1})^2 = (x-7)^2$$

$$4(x+1) = x^2 - 14x + 49$$

$$x^2 - 18x + 45 = 0, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 15.$$

Проверка: $x_1 = 3, \quad \sqrt{2 \cdot 3 - 5} - \sqrt{3 + 1} = -1, \quad -1 \neq 1$

$x_2 = 15, \quad \sqrt{2 \cdot 15 - 5} - \sqrt{15 + 1} = 1, \quad 1 = 1$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 15$.

ЗАДАЧА 2 Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x} = 3;$

б) $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x-1} = 4.$

Решение:

а) $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x} = 3$

$$\sqrt{3x+1} = 3 - \sqrt{x}$$

$$(\sqrt{3x+1})^2 = (3 - \sqrt{x})^2$$

$$3x+1 = 9 - 6\sqrt{x} + x$$

$$6\sqrt{x} = 8 - 2x \quad | :2$$

$$3\sqrt{x} = 4 - x$$

$$(3\sqrt{x})^2 = (4 - x)^2$$

$$9x = 16 - 8x + x^2$$

$$x^2 - 17x + 16 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 16$$

Проверка:

$x_1 = 1, \quad \sqrt{3 \cdot 1 + 1} + \sqrt{1} = 3, \quad 3 = 3$

$x_2 = 16, \quad \sqrt{3 \cdot 16 + 1} + \sqrt{16} = 13, \quad 13 \neq 3$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 1$.

б) $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x-1} = 4$

$$\sqrt{5x-1} = 4 - \sqrt{x-1}$$

$$(\sqrt{5x-1})^2 = (4 - \sqrt{x-1})^2$$

$$5x-1 = 16 - 8\sqrt{x-1} + x-1$$

$$8\sqrt{x-1} = 16 - 4x \quad | :4$$

$$2\sqrt{x-1} = 4 - x$$

$$(2\sqrt{x-1})^2 = (4 - x)^2$$

$$4x-4 = 16 - 8x + x^2$$

$$x^2 - 12x + 20 = 0, \quad x_1 = 2, \quad x_2 = 10$$

Проверка:

$x_1 = 2, \quad \sqrt{5 \cdot 2 - 1} + \sqrt{2 - 1} = 4, \quad 4 = 4$

$x_2 = 10, \quad \sqrt{5 \cdot 10 - 1} + \sqrt{10 - 1} = 10, \quad 10 \neq 4$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 2$.

ЗАДАЧА 3 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 - x + 8} - \sqrt{x^2 + 3x + 5} = 0;$

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 - x + 8} - \sqrt{x^2 + 3x + 5} = 0$

$$\sqrt{2x^2 - x + 8} = \sqrt{x^2 + 3x + 5}$$

$$(\sqrt{2x^2 - x + 8})^2 = (\sqrt{x^2 + 3x + 5})^2$$

$$2x^2 - x + 8 = x^2 + 3x + 5$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = 3$$

Проверка:

$$x_1 = 1, \sqrt{2 \cdot 1^2 - 1 + 8} - \sqrt{1^2 + 3 \cdot 1 + 5} = \\ = \sqrt{9} - \sqrt{9} = 0, 0 = 0$$

$$x_2 = 3, \sqrt{2 \cdot 3^2 - 3 + 8} - \sqrt{3^2 + 3 \cdot 3 + 5} = \\ = \sqrt{23} - \sqrt{23} = 0, 0 = 0$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = 3.$$

б) $\sqrt{2x^2 + x - 12} - \sqrt{x^2 - 10} = 0.$

б) $\sqrt{2x^2 + x - 12} - \sqrt{x^2 - 10} = 0$

$$\sqrt{2x^2 + x - 12} = \sqrt{x^2 - 10}$$

$$(\sqrt{2x^2 + x - 12})^2 = (\sqrt{x^2 - 10})^2$$

$$2x^2 + x - 12 = x^2 - 10$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x_1 = 1, x_2 = -2$$

Проверка:

$$x_1 = 1,$$

$$\sqrt{2 \cdot 1^2 + 1 - 12} - \sqrt{1^2 - 10} = \sqrt{-9} - \sqrt{-9},$$

радикалите нямат смисъл.

$$x_2 = -2,$$

$$\sqrt{2(-2)^2 - 2 - 12} - \sqrt{(-2)^2 - 10} = \sqrt{-6} - \sqrt{-6},$$

радикалите нямат смисъл.

Отг. Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 4** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 5} = 0;$

Решение:

а) $\sqrt{2x - 3} + \sqrt{x + 5} = 0$

За да бъде едно число корен на даденото уравнение, то трябва да бъде общ корен на уравненията $\sqrt{2x - 3} = 0$ и $\sqrt{x + 5} = 0$, което не е възможно.

Отг. Уравнението няма корени.

б) $\sqrt{x - 3} + \sqrt{3 - x} = 0.$

б) $\sqrt{x - 3} + \sqrt{3 - x} = 0$

Числото 3 е общ корен на уравненията $\sqrt{x - 3} = 0$ и $\sqrt{3 - x} = 0$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 3.$

ЗАДАЧИ Решете уравненията:

1. $\sqrt{x - 9} = \sqrt{1 - x};$

2. $\sqrt{x^2 + 7x + 1} = \sqrt{5x + 4};$

3. $\sqrt{x^2 - 9x + 8} = \sqrt{1 + x - 2x^2};$

4. $\sqrt{2x - 1} + \sqrt{1 - 2x} = 0;$

5. $\sqrt{3x + 2} + \sqrt{x - 7} = 0;$

6. $\sqrt{4 - x} + \sqrt{x - 2} = 2;$

7. $\sqrt{2x - 1} + \sqrt{x - 5} = 3;$

8. $2\sqrt{x + 1} + \sqrt{3x + 1} = 11;$

9. $\sqrt{16 - x} - \sqrt{x + 9} = 1;$

10. $\sqrt{15 - x} + \sqrt{3 - x} = 6.$

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x + \frac{3}{x}} = 2;$

Решение:

а) $\sqrt{x + \frac{3}{x}} = 2, x \neq 0$

$$\left(\sqrt{x + \frac{3}{x}}\right)^2 = 2^2$$

$$x + \frac{3}{x} = 4$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0, x_1 = 1, x_2 = 3$$

Проверка: $x_1 = 1, \sqrt{1 + \frac{3}{1}} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = 3, \sqrt{3 + \frac{3}{3}} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$.

б) $\sqrt{x^4 - 3x^2} = 2.$

б) $\sqrt{x^4 - 3x^2} = 2$

$$(\sqrt{x^4 - 3x^2})^2 = 2^2$$

$$x^4 - 3x^2 = 4$$

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

$$x^2 = 4, x_1 = 2, x_2 = -2$$

$$x^2 = -1 \text{ — няма корени.}$$

Проверка: $x_1 = 2, \sqrt{2^4 - 3 \cdot 2^2} = 2, 2 = 2$

$$x_2 = -2, \sqrt{(-2)^4 - 3(-2)^2} = 2, 2 = 2$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 2$ и $x_2 = -2$.**ЗАДАЧА 2** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 - 3x + 9} - x = 3;$

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 - 3x + 9} = x + 3$

$$(\sqrt{2x^2 - 3x + 9})^2 = (x + 3)^2$$

$$2x^2 - 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 - 9x = 0, x_1 = 0, x_2 = 9$$

Проверка:

$$x_1 = 0, \sqrt{2 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 + 9} - 0 = 3, 3 = 3$$

$$x_2 = 9, \sqrt{2 \cdot 9^2 - 3 \cdot 9 + 9} - 9 = \\ = \sqrt{144} - 9 = 12 - 9 = 3, 3 = 3$$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x_1 = 0$ и $x_2 = 9$.

б) $\sqrt{5x^2 + 1} + 1 = 2x.$

б) $\sqrt{5x^2 + 1} = 2x - 1$

$$(\sqrt{5x^2 + 1})^2 = (2x - 1)^2$$

$$5x^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$x^2 + 4x = 0, x_1 = 0, x_2 = -4$$

Проверка:

$$x_1 = 0, \sqrt{5 \cdot 0^2 + 1} + 1 = 2, 2 \neq 0$$

$$x_2 = -4, \sqrt{5 \cdot (-4)^2 + 1} + 1 = \\ = \sqrt{81} + 1 = 10, 10 \neq -8$$

Отг. Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 3** Решете уравненията:

а) $\sqrt{x + 5} + \sqrt{4 - x} = 3;$

б) $\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} = 3.$

Решение:

$$\begin{aligned}
 \text{а) } \sqrt{x+5} + \sqrt{4-x} &= 3 \\
 (\sqrt{x+5} + \sqrt{4-x})^2 &= 3^2 \\
 x+5 + \sqrt{4-x} &= 9 \\
 \sqrt{4-x} &= 4-x \\
 (\sqrt{4-x})^2 &= (4-x)^2 \\
 4-x &= 16-8x+x^2 \\
 x^2-7x+12 &= 0, \quad x_1=3, \quad x_2=4
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1=3, \quad \sqrt{3+5} + \sqrt{4-3} &= 3, \quad 3=3 \\
 x_2=4, \quad \sqrt{4+5} + \sqrt{4-4} &= 3, \quad 3=3
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=3 \text{ и } x_2=4.$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} &= 3, \quad x \neq 0 \\
 \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^2 &= 3^2 \\
 x + 2\sqrt{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{x} &= 9 \\
 x + 4 + \frac{4}{x} &= 9 \\
 x^2 - 5x + 4 &= 0, \quad x_1=1, \quad x_2=4
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1=1, \quad \sqrt{1} + \frac{2}{\sqrt{1}} &= 3, \quad 3=3 \\
 x_2=4, \quad \sqrt{4} + \frac{2}{\sqrt{4}} &= 3, \quad 3=3
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=1 \text{ и } x_2=4.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

$$\text{а) } \sqrt{3x+19} - \sqrt{x+7} = 2;$$

Решение:

$$\begin{aligned}
 \text{а) } \sqrt{3x+19} &= \sqrt{x+7} + 2 \\
 (\sqrt{3x+19})^2 &= (\sqrt{x+7} + 2)^2 \\
 3x+19 &= x+7 + 4\sqrt{x+7} + 4 \\
 2\sqrt{x+7} &= x+4 \\
 (2\sqrt{x+7})^2 &= (x+4)^2 \\
 4x+28 &= x^2+8x+16 \\
 x^2+4x-12 &= 0, \quad x_1=-6, \quad x_2=2
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1=-6, \quad \sqrt{3(-6)+19} - \sqrt{-6+7} &= 0, \quad 0 \neq 2 \\
 x_2=2, \quad \sqrt{3 \cdot 2+19} - \sqrt{2+7} &= 2, \quad 2=2
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x=2.$$

$$\text{б) } \sqrt{x^2+9} - \sqrt{x^2-7} = 2.$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } \sqrt{x^2+9} &= 2 + \sqrt{x^2-7} \\
 (\sqrt{x^2+9})^2 &= (2 + \sqrt{x^2-7})^2 \\
 x^2+9 &= 4 + 4\sqrt{x^2-7} + x^2-7 \\
 \sqrt{x^2-7} &= 3 \\
 (\sqrt{x^2-7})^2 &= 3^2 \\
 x^2-7 &= 9 \\
 x^2-16 &= 0, \quad x_1=4, \quad x_2=-4
 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
 x_1=4, \quad \sqrt{4^2+9} - \sqrt{4^2-7} &= 2, \quad 2=2 \\
 x_2=-4, \quad \sqrt{(-4)^2+9} - \sqrt{(-4)^2-7} &= 2, \quad 2=2
 \end{aligned}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1=4 \text{ и } x_2=-4.$$

ЗАДАЧИ

Решете уравненията:

$$1. \sqrt{x^2-6x+9} = 2;$$

$$2. \sqrt{x^2-12x+36} = 4;$$

$$3. \sqrt{x-\frac{8}{x}} = \sqrt{2};$$

$$4. \sqrt{3x+\frac{1}{x}} = 2;$$

$$5. \sqrt{x^4+7x^2+10} = 2;$$

$$6. 2x - \sqrt{2x^2-4x+9} = 3;$$

$$7. \sqrt{x+7} + \sqrt{x-2} = 3;$$

$$8. \sqrt{2x+5} - 2\sqrt{x-2} = 3;$$

$$9. \sqrt{3x+13} - \sqrt{2x+7} = 1;$$

$$10. \sqrt{x^2+3} + \sqrt{10-x^2} = 5.$$

Ирационални уравнения, които се решават без преобразуване

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 6} + 1 = 0$;

б) $\sqrt{x - 5} + x^2 + 2 = 0$.

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 5x + 6} = -1$

б) $\sqrt{x - 5} = -x^2 - 2$

Когато лявата страна на уравнението има смисъл, тя е неотрицателна и не може да бъде равна на -1 .

Дясната страна на уравнението е отрицателна за всяко x .

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 2** Решете уравненията:

а) $\sqrt{3x + 4} + \sqrt{x - 5} = 0$;

б) $\sqrt{2x - 5} + \sqrt{x - 7} = -5$.

Решение:

а) За да бъде едно число корен на даденото уравнение, то трябва да бъде общ корен на уравненията $\sqrt{3x + 4} = 0$ и $\sqrt{x - 5} = 0$, което не е възможно.

б) Когато лявата страна на уравнението има смисъл, тя е неотрицателна и не може да бъде равна на -5 .

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 3** Решете уравненията:

а) $\sqrt{x - 7} + \sqrt{7 - x} = 0$;

б) $\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 - x} = 0$.

Решение:

а) Числото 7 е общ корен на уравненията $\sqrt{x - 7} = 0$ и $\sqrt{7 - x} = 0$.

б) Числото 1 е единственият общ корен на уравненията $\sqrt{x^2 - 1} = 0$ и $\sqrt{x^2 - x} = 0$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 7$.

Отг. Уравнението има един корен:
 $x = 1$.

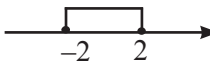
ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $3\sqrt{x - 6} - \sqrt{2 - x} = 4$;

б) $\sqrt{4 - x^2} - \sqrt{x^2 - 9} = 2x + 5$.

Решение:

а) Изразът $\sqrt{x - 6}$ има смисъл за $x \geq 6$, а изразът $\sqrt{2 - x}$ има смисъл за $x \leq 2$. Няма стойности на x , при които и двата израза да са определени.

б) $4 - x^2 \geq 0$ 

$x^2 - 9 \geq 0$ 

Няма стойности на x , при които и двата израза да са определени.

Отг. Уравнението няма корени.**Отг.** Уравнението няма корени.

Решаване на някои ирационални уравнения

ЗАДАЧА 5 Решете уравненията:

а) $(x-8)\sqrt{5-x}=0$;

б) $(x-4)\sqrt{x+2}=0$.

Решение:

а) $x-8=0 \cup \sqrt{5-x}=0$
 $x_1=8, \quad x_2=5$

б) $x-4=0 \cup \sqrt{x+2}=0$
 $x_1=4, \quad x_2=-2$

Проверка:

$x_1=8, (8-8).\sqrt{5-8}=0.\sqrt{-3}$

Проверка:

$x_1=4, (4-4).\sqrt{4+2}=0.\sqrt{6}=0, \quad 0=0$

Изразът $\sqrt{-3}$ няма смисъл.

$x_2=-2, (-2-4).\sqrt{-2+2}=-6.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

$x_1=8$ не е корен на уравнението.

$x_2=5, (5-8).\sqrt{5-5}=-3.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има един корен:
 $x=5$.

Отг. Уравнението има два корена:
 $x=4$ и $x=-2$.

ЗАДАЧА 6 Решете уравненията:

а) $(x^2-3x)\sqrt{x-1}=0$;

б) $(x^2-4)\sqrt{5-x}=0$.

Решение:

а) $x(x-3)=0 \cup \sqrt{x-1}=0$
 $x_1=0, x_2=3 \quad x_3=1$

б) $(x+2)(x-2)=0 \cup \sqrt{5-x}=0$
 $x_1=-2, x_2=2 \quad x_3=5$

Проверка:

$x_1=0 (0^2-3.0).\sqrt{0-1}=0.\sqrt{-1}$

Проверка:

$x_1=-2, ((-2)^2-4).\sqrt{5-(-2)}=0.\sqrt{7}=0, \quad 0=0$

$\sqrt{-1}$ – няма смисъл.

$x_2=2, (2^2-4).\sqrt{5-2}=0.\sqrt{3}=0, \quad 0=0$

$x_2=3, (3^2-3.3).\sqrt{3-1}=0.\sqrt{2}=0, \quad 0=0$

$x_3=5, (5^2-4).\sqrt{5-5}=21.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

$x_3=1, (1^2-3.1).\sqrt{1-1}=-2.\sqrt{0}=0, \quad 0=0$

Отг. Уравнението има два корена:
 $x=3$ и $x=1$.

Отг. Уравнението има три корена:
 $x=-2, x=2$ и $x=5$.

ЗАДАЧИ Решете уравненията:

1. $\sqrt{x^2+3x-4}+5=0$;

8. $\sqrt{x^2-4}+\sqrt{x^2-2x}=0$;

2. $\sqrt{x-4}+2x^2+1=0$;

9. $\sqrt{x-8}-\sqrt{3-x}=5$;

3. $\sqrt{x^2+4}+x^2+5=0$;

10. $\sqrt{1-x^2}+\sqrt{x^2-25}=x+3$;

4. $\sqrt{2x+1}+\sqrt{7-x}=0$;

11. $(x-5).\sqrt{x-1}=0$;

5. $\sqrt{x+9}+\sqrt{6-x}=0$;

12. $(x-9).\sqrt{2-x}=0$;

6. $\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-5}=-3$;

13. $(x^2-6x).\sqrt{5-x}=0$;

7. $2\sqrt{x-3}+5\sqrt{3-x}=0$;

14. $(x^2-4x+3).\sqrt{7-x}=0$.

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ, КОИТО СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ

Ирационални уравнения, в които променливата x участва в един и същи израз, по-лесно могат да се решават чрез въвеждане на помощно неизвестно. Този метод се нарича решаване чрез полагане.

ЗАДАЧА 1 Решете уравнението $x^2 - 5x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$.

Решение:

Променливата x участва само в израза $x^2 - 5x$, което ни дава възможност да въведем помощно неизвестно. Ще разгледаме две различни възможности за полагане и съответните решения.

I начин:

Полагаме $x^2 - 5x = u$.

Получаваме и решаваме ирационално уравнение с неизвестно u .

$$u + \sqrt{u + 4} = 2$$

$$\sqrt{u + 4} = 2 - u$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (2 - u)^2$$

$$u + 4 = 4 - 4u + u^2$$

$$u^2 - 5u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 5$$

Правим проверка за u :

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{5 + 4} = 8, \quad 8 \neq 2.$$

Ирационалното уравнение има само един корен: $u = 0$.

Връщаме се в полагането и решаваме полученото рационално уравнение:

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5.$$

Отг. Първоначалното уравнение има два корена: $x_1 = 0$ и $x_2 = 5$.

II начин:

Полагаме $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = u \geq 0$.

Повдигаме на квадрат и изразяваме $x^2 - 5x$ чрез u .

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = u^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = u^2$$

$$x^2 - 5x = u^2 - 4$$

Заместваме в даденото уравнение и получаваме рационално уравнение.

$$u^2 - 4 + u = 2$$

$$u^2 + u - 6 = 0$$

$$u_1 = -3 < 0 - \text{не}$$

$$u_2 = 2 > 0 - \text{да}$$

Връщаме се в полагането и решаваме полученото ирационално уравнение.

$$\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$$

$$(\sqrt{x^2 - 5x + 4})^2 = 2^2$$

$$x^2 - 5x + 4 = 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Правим проверка дали x удовлетворява уравнението $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$:

$$x_1 = 0, \quad \sqrt{0^2 - 5 \cdot 0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$x_1 = 5, \quad \sqrt{5^2 - 5 \cdot 5 + 4} = 2, \quad 2 = 2.$$

Отг. Първоначалното уравнение има два корена: $x_1 = 0$ и $x_2 = 5$.

ЗАДАЧА 2 Решете уравненията:

а) $x^2 + 8x - 2\sqrt{x^2 + 8x} = 3$;

Решение:

а) $x^2 + 8x - 2\sqrt{x^2 + 8x} = 3$

Полагаме $x^2 + 8x = u$.

Получаваме уравнението

$$u - 2\sqrt{u} = 3$$

$$(2\sqrt{u})^2 = (u - 3)^2$$

$$4u = u^2 - 6u + 9$$

$$u^2 - 10u + 9 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 9.$$

Правим проверка за u :

$$u_1 = 1, \quad 1 - 2\sqrt{1} = -1, \quad -1 \neq 3$$

$$u_2 = 9, \quad 9 - 2\sqrt{9} = 3, \quad 3 = 3.$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 8x = 9$$

$$x^2 + 8x - 9 = 0 \rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = -9.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = -9.$$

б) $\sqrt{2x+1} - \frac{4}{\sqrt{2x+1}} = -3.$

б) $\sqrt{2x+1} - \frac{4}{\sqrt{2x+1}} = -3$

Полагаме $\sqrt{2x+1} = u > 0$.

Получаваме уравнението

$$u - \frac{4}{u} = -3$$

$$u^2 + 3u = 4 = 0, \quad u_1 = 1 - \text{да}$$

$$u_2 = -4 - \text{не.}$$

Връщаме се в полагането:

$$\sqrt{2x+1} = 1$$

$$2x+1=1$$

$$x=0.$$

Проверка:

$$x=0, \quad \sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 1, \quad 1 = 1$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 0.$$

ЗАДАЧА 3 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = 1$;

Решение:

а) $\sqrt{2x^2 + 3x + 1} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = 1$

Полагаме $2x^2 + 3x + 1 = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{u} + \sqrt{u+1} = 1$$

$$\sqrt{u+1} = 1 - \sqrt{u}$$

$$u+1 = 1 - 2\sqrt{u} + u$$

$$2\sqrt{u} = 0, \quad u = 0.$$

Проверка:

$$u = 0, \quad \sqrt{0} + \sqrt{0+1} = 1, \quad 1 = 1$$

Връщаме се в полагането:

$$2x^2 + 3x + 1 = 0$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -\frac{1}{2}.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = -1 \text{ и } x_2 = -\frac{1}{2}.$$

б) $\sqrt{2x^2 + 6x + 1} + \sqrt{3x^2 + 9x + 4} = 3.$

б) $\sqrt{2x^2 + 6x + 1} + \sqrt{3x^2 + 9x + 4} = 3$

$$\sqrt{2(x^2 + 3x) + 1} + \sqrt{3(x^2 + 3x) + 4} = 3$$

Полагаме $x^2 + 3x = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{2u+1} + \sqrt{3u+4} = 3$$

$$\sqrt{3u+4} = 3 - \sqrt{2u+1}$$

$$3u+4 = 9 - 6\sqrt{2u+1} + 2u+1$$

$$6\sqrt{2u+1} = 6 - u$$

$$36(2u+1) = (6-u)^2$$

$$u^2 - 84u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 84.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad \sqrt{2 \cdot 0 + 1} + \sqrt{3 \cdot 0 + 4} = 3, \quad 3 = 3$$

$$u_2 = 84, \quad \sqrt{2 \cdot 84 + 1} + \sqrt{3 \cdot 84 + 4} = 29, \quad 29 \neq 3$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 3x = 0 \rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = -3.$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = -3.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 6\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = -5;$

Решение:

а) $\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 6\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = -5$

Полагаме

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = u > 0.$$

Получаваме уравнението

$$u - \frac{6}{u} = -5$$

$$u^2 + 5u - 6 = 0, \quad u_1 = 1 \text{ — да}$$

$$u_2 = -4 \text{ — не.}$$

Връщаме се в полагането:

$$\sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} = 1$$

$$\frac{2x+1}{x-1} = 1$$

$$2x+1 = x-1$$

$$x = -2.$$

Проверка:

$$\sqrt{\frac{2 \cdot (-2) + 1}{-2 - 1}} = \sqrt{\frac{-3}{-3}} =$$

$$= \sqrt{1} = 1, \quad 1 = 1$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = -2.$$

б) $5\sqrt{1+\sqrt{x}} - 6 = 1 + \sqrt{x}.$

б) $5\sqrt{1+\sqrt{x}} - 6 = 1 + \sqrt{x}$

Полагаме

$$1 + \sqrt{x} = u \geq 1.$$

Получаваме уравнението

$$5\sqrt{u} - 6 = u$$

$$5\sqrt{u} = u + 6$$

$$25u = u^2 + 12u + 36$$

$$u^2 - 13u + 36 = 0,$$

$$u_1 = 4, \quad u_2 = 9.$$

Връщаме се в полагането:

$$1 + \sqrt{x} = 4$$

$$1 + \sqrt{x} = 9$$

$$\sqrt{x} = 3$$

$$\sqrt{x} = 8$$

$$x_1 = 9$$

$$x_2 = 64.$$

Проверка:

$$x_1 = 9, \quad 5\sqrt{1+\sqrt{9}} - 6 = 1 + \sqrt{9}, \quad 4 = 4$$

$$x_2 = 64, \quad 5\sqrt{1+\sqrt{64}} - 6 = 1 + \sqrt{64}, \quad 9 = 9$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 9 \text{ и } x_2 = 64.$$

ЗАДАЧА 5 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2+6x+1} + \sqrt{x^2+6x+9} = 2;$

Решение:

а) $\sqrt{x^2+6x+1} + \sqrt{x^2+6x+9} = 2$

Полагаме $x^2 + 6x + 1 = u$.

Получаваме уравнението

$$\sqrt{u} + \sqrt{u+8} = 2$$

$$(\sqrt{u} + \sqrt{u+8})^2 = 2^2$$

$$u + \sqrt{u+8} = 4$$

$$\sqrt{u+8} = 4 - u$$

$$u + 8 = 16 - 8u + u^2$$

$$u^2 - 9u + 8 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 8.$$

б) $(x+1)(x+3) - \sqrt{2x^2+8x-1} = 5.$

б) $(x+1)(x+3) - \sqrt{2x^2+8x-1} = 5$

$$x^2 + 4x + 3 - \sqrt{2(x^2+4x)-1} = 5$$

Полагаме

$$x^2 + 4x = u.$$

Получаваме уравнението

$$u + 3 - \sqrt{2u-1} = 5$$

$$u - 2 = \sqrt{2u-1}$$

$$u^2 - 4u + 4 = 2u - 1$$

$$u^2 - 6u + 5 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_2 = 5.$$

Проверка:

$$u_1=1, \sqrt{1+\sqrt{1+8}}=\sqrt{1+3}=2, \quad 2=2$$

$$u_2=8, \sqrt{8+\sqrt{16}}=\sqrt{8+4}=\sqrt{12}, \sqrt{12} \neq 2$$

За $u = 1$ се връщаме в полагането:

$$x^2 + 6x + 1 = 1$$

$$x^2 + 6x = 0, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = -6.$$

Отг. Уравнение има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = -6.$$

Проверка:

$$u_1=1, \quad 1-2=-1, \quad \sqrt{2 \cdot 1-1}=1, \quad -1 \neq 1$$

$$u_2=5, \quad 5-2=\sqrt{2 \cdot 5}-1, \quad 3=3$$

Връщаме се в полагането:

$$x^2 + 4x = 5$$

$$x^2 + 4x - 5 = 0, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = -5.$$

Отг. Уравнение има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = -5.$$

ЗАДАЧА 6 Решете уравненията:

а) $x^4 - 9x^2 + \sqrt{x^4 - 9x^2 + 4} = 2$;

Решение:

а) $x^4 - 9x^2 + \sqrt{x^4 - 9x^2 + 4} = 2$

Полагаме $x^4 - 9x^2 = u$.

Получаваме уравнението

$$u + \sqrt{u + 4} = 2$$

$$\sqrt{u + 4} = 2 - u$$

$$(\sqrt{u + 4})^2 = (2 - u)^2$$

$$u + 4 = 4 - 4u + u^2$$

$$u^2 - 5u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 5.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 4} = 2, \quad 2 = 2$$

$$u_2 = 5, \quad 5 + \sqrt{5 + 4} = 8, \quad 8 \neq 2$$

Връщаме се в полагането.

$$x^4 - 9x^2 = 0$$

$$x^2(x + 3)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = x_2 = 0, \quad x_3 = -3, \quad x_4 = 3$$

Отг. Уравнението има три корена:

$$0; -3 \text{ и } 3.$$

б) $x^3 - 7x + \sqrt{x^3 - 7x + 9} = 3$.

б) $x^3 - 7x + \sqrt{x^3 - 7x + 9} = 3$

Полагаме $x^3 - 7x = u$.

Получаваме уравнението

$$u + \sqrt{u + 9} = 3$$

$$\sqrt{u + 9} = 3 - u$$

$$(\sqrt{u + 9})^2 = (3 - u)^2$$

$$u + 9 = 9 - 6u + u^2$$

$$u^2 - 7u = 0, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 7.$$

Проверка:

$$u_1 = 0, \quad 0 + \sqrt{0 + 9} = 3, \quad 3 = 3$$

$$u_2 = 7, \quad 7 + \sqrt{7 + 9} = 11, \quad 11 \neq 3$$

Връщаме се в полагането.

$$x^3 - 7x = 0$$

$$x(x + \sqrt{7})(x - \sqrt{7}) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -\sqrt{7}, \quad x_3 = \sqrt{7}$$

Отг. Уравнение има три корена:

$$0, -\sqrt{7} \text{ и } \sqrt{7}.$$

ЗАДАЧИ Решете уравненията:

1. $x^2 + 3x + \sqrt{x^2 + 3x + 1} = 1$;

2. $x^2 - 7x + \sqrt{x^2 - 7x + 4} = 2$;

3. $x^2 + 3x + \sqrt{2x^2 + 6x + 4} = 2$;

4. $\sqrt{x^2 + 4x + 3} + \sqrt{x^2 + 4x + 36} = 3$;

5. $\sqrt{x^2 - 2x + \sqrt{x^2 - 2x + 33}} = 3$;

6. $\sqrt{x^2 + 4x + 1} + \sqrt{2x^2 + 8x + 9} = 4$;

7. $5 + \sqrt{x} = 4\sqrt{5 + \sqrt{x}} - 3$;

8. $\sqrt{\frac{x-2}{x+1}} + 2\sqrt{\frac{x+1}{x-2}} = 3$.

РЕШАВАНЕ НА ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ С ТЕОРЕМА ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ

Нека е дадено уравнението

(1) $\sqrt{f(x)} = g(x)$, в което изразите $f(x)$ и $g(x)$ също могат да съдържат квадратни радикали. Като повдигнем двете му страни на втора степен, получаваме уравнението

(2) $f(x) = g^2(x)$, което се нарича **уравнение следствие** от **(1)**.

Двете уравнения **(1)** и **(2)** не са еквивалентни.

- Всеки корен на **(1)** е корен и на **(2)**.
- Не всеки корен на **(2)** е корен и на **(1)**.

Ако могат да се намерят корените на уравнението **(2)**, при определянето кои от тях са истински и кои са чужди използвахме метода на проверката. Но проверката изисква да се извършат пресмятания, които в някои случаи са трудни. Ще покажем, че тези пресмятания могат да се избегнат, като се заменят с проверка само на едно неравенство.

Нека x_0 е корен на уравнението **(2)**: $f(x_0) = g^2(x_0)$.

Като коренуваме, получаваме $\sqrt{f(x_0)} = |g(x_0)|$, т.е.:

- $\sqrt{f(x_0)} = g(x_0)$, ако $g(x_0) \geq 0$ и в този случай x_0 е корен на уравнението **(1)**;
- $\sqrt{f(x_0)} = -g(x_0)$, ако $g(x_0) < 0$ и в този случай x_0 **не** е корен (чужд корен) на уравнението **(1)**.

Доказахме следната теорема за еквивалентност:

T

Нека D е множеството от числата x , за които $g(x) \geq 0$.

Уравненията $\sqrt{f(x)} = g(x)$ и $f(x) = g^2(x)$ са еквивалентни в D .

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) = g^2(x), g(x) \geq 0.$$

При решаване на ирационално уравнение от вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$ не е необходимо да се записва дефиниционното множество $DM : f(x) \geq 0$, определящо съществуването на квадратния корен. Условието $f(x) \geq 0$ се гарантира от факта, че уравнението се свежда до решаване на $f(x) = (g(x))^2$ и очевидно $(g(x))^2 \geq 0$.

При решаване на ирационални уравнения с теоремата за еквивалентност следваме правилото:

!

ПРАВИЛО:

- Преобразуваме уравнението във вида **(1)**: $\sqrt{f(x)} = g(x)$.
- Повдигаме двете страни на уравнението **(1)** на втора степен и го записваме във вида $f(x) = g^2(x)$, $g(x) \geq 0$.
- Намираме корените на уравнението **(2)**: $f(x) = g^2(x)$.
- За всеки корен x_0 на уравнението **(2)** проверяваме знака на $g(x)$:

$$\begin{cases} \text{ако } g(x_0) \geq 0 \Rightarrow x_0 \text{ е корен на (1);} \\ \text{ако } g(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 \text{ не е корен на (1).} \end{cases}$$

ЗАДАЧА 1 Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x+5} = 2x-1$;

б) $4\sqrt{2x+9} = x+12$.

Решение:

$$\begin{aligned} \text{а) } \sqrt{2x+5} &= 2x-1 \\ 2x+5 &= (2x-1)^2, \quad 2x-1 \geq 0 \\ 2x^2 - 3x - 2 &= 0 \\ x_1 &= 2, \quad x_2 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Проверяваме знака на $2x-1$:

за $x_1 = 2$, $2 \cdot 2 - 1 > 0$ – да,

за $x_2 = -\frac{1}{2}$, $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 1 < 0$ – не.

Отг. Уравнението има един корен:

$$x_1 = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{б) } 4\sqrt{2x+9} &= x+12 \\ \sqrt{16(2x+9)} &= x+12 \\ 16(2x+9) &= (x+12)^2, \quad x+12 \geq 0 \\ x(x-8) &= 0 \\ x_1 &= 0, \quad x_2 = 8 \end{aligned}$$

Проверяваме знака на $x+12$:

за $x_1 = 0$, $0+12 > 0$ – да,

за $x_2 = 8$, $8+12 = 20 > 0$ – да.

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 0 \text{ и } x_2 = 8.$$

ЗАДАЧА 2 Решете уравнението $\sqrt{2x-5} - \sqrt{x+1} = 1$.**Решение:**

$$\begin{aligned} \sqrt{2x-5} &= 1 + \sqrt{x+1} \\ 2x-5 &= (1 + \sqrt{x+1})^2, \quad 1 + \sqrt{x+1} \geq 0 \\ 2x-5 &= 1 + 2\sqrt{x+1} + x+1 \\ 2\sqrt{x+1} &= x-7 \\ 4(x+1) &= (x-7)^2, \quad x-7 \geq 0 \\ 4x+4 &= x^2 - 14x + 49 \\ x^2 - 18x + 45 &= 0 \\ x_1 &= 3, \quad x_2 = 15 \end{aligned}$$

За $x_1 = 3$ $\left| \begin{array}{l} 1 + \sqrt{3+1} > 0 \text{ – да} \\ 3 - 7 < 0 \text{ – не.} \end{array} \right.$

За $x_2 = 15$ $\left| \begin{array}{l} 1 + \sqrt{15+1} > 0 \text{ – да} \\ 15 - 7 < 0 \text{ – да.} \end{array} \right.$

Само числото 15 удовлетворява и двете неравенства $1 + \sqrt{x+1} \geq 0$ и $x - 7 \geq 0$.

Написваме уравнението във вида

$$\sqrt{f(x)} = g(x).$$

Повдигаме на квадрат и поставяме условието $g(x) \geq 0$.

Преобразуваме уравнението отново във вида $\sqrt{f_1(x)} = g_1(x)$.

Повдигаме на квадрат и поставяме условието $g_1(x) \geq 0$.

Решаваме уравнението и получаваме корените му x_1 и x_2 .

За всеки корен проверяваме дали изпълнява поставените му условия:

$$g(x) \geq 0 \quad (1 + \sqrt{x+1} \geq 0)$$

$$g_1(x) \geq 0 \quad (x - 7 \geq 0).$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 15.$$

ЗАДАЧИ

Решете уравненията:

1. $\sqrt{4x+1} = 3x-3;$

2. $\sqrt{x^2-3x+1} = 7-2x;$

3. $\sqrt{x+1} + \sqrt{7-2x} = 3;$

4. $\sqrt{4x-10} - \sqrt{2x+2} = 1;$

5. $\sqrt{x+10} + \sqrt{15-x} = 7;$

6. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{3x+2} = 2\sqrt{5};$

7. $\sqrt{10-x} + \sqrt{2x+7} = 6;$

8. $\sqrt{2x-4} - \sqrt{x+5} = 1;$

9. $\sqrt{15-x} + \sqrt{3-x} = 6;$

10. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = 1;$

11. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-3} = 5;$

12. $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5;$

13. $\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1} = 5;$

14. $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2;$

15. $\sqrt{10-x} + \sqrt{x} = 4;$

16. $\sqrt{4x+8} - \sqrt{3x-2} = 2;$

17. $\sqrt{4x+1} - \sqrt{x+2} = 1;$

18. $\sqrt{3x+19} - 2 = \sqrt{x+7}.$

ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Запомнете!

Ирационален израз	Алгебричен израз, който съдържа радикал (корен).
Ирационално уравнение	Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знака за коренуване.
Теорема Ако двете страни на едно уравнение се повдигнат на квадрат, се получава уравнение, следствие на даденото. Множеството от неговите решения съдържа множеството от решенията на първоначалното уравнение.	(1) $\sqrt{f(x)} = g(x) \Rightarrow$ (2) $f(x) = g^2(x)$ Уравнението (2) е следствие на уравнението (1) . Освен корените на ирационалното уравнение то може да има и други корени, наречени придобити (чужди).
Теорема Нека D е множеството от числата x , за които $g(x) \geq 0$. Уравненията $\sqrt{f(x)} = g(x)$ и $f(x) = g^2(x)$ са еквивалентни в D .	$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) = g^2(x), g(x) \geq 0$

ЗАДАЧА 1 Намерете допустимите стойности на x в следните ирационални изрази:

а) $A = \sqrt{x^2 - 2x} + \sqrt{x + 6}$;

б) $B = \sqrt{x^3 - 3x} + \sqrt{5 - x^2}$.

Решение:

Допустимите стойности на ирационалните изрази се определят от условията:

а) $\begin{cases} x^2 - 2x \geq 0 \\ x + 6 \geq 0 \\ x(x - 2) \geq 0 \\ x \geq -6 \end{cases}$

Отг. ДС: $x \in [-6; 0] \cup [2; +\infty)$.

б) $\begin{cases} x^3 - 3x \geq 0 \\ 5 - x^2 \geq 0 \\ x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) \geq 0 \\ (\sqrt{5} - x)(\sqrt{5} + x) \geq 0 \end{cases}$

Отг. ДС: $x \in [-\sqrt{5}; 0] \cup [\sqrt{3}; \sqrt{5}]$.

ЗАДАЧА 2

Опростете израза $A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+3\sqrt{3}} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) : \sqrt{3x}$, $x > 0$, $x \neq 3$,

и пресметнете числената му стойност при:

а) $x = 4$;

б) $x = 5$;

в) $x = 9$.

Решение:

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+3\sqrt{3}} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) : \sqrt{3x} = \\ &= \left(\frac{2}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} - \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x})^3 + (\sqrt{3})^3} \cdot \frac{x-\sqrt{3}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3x}} = \\ &= \left(\frac{2(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{(\sqrt{x}-\sqrt{3})(\sqrt{x}+\sqrt{3})} - \frac{2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+\sqrt{3})(x-\sqrt{3x}+3)} \cdot \frac{x-\sqrt{3x}+3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{3x}} = \\ &= \left(\frac{2(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{x-3} - \frac{2\sqrt{x}}{x-3} \right) \cdot \frac{\sqrt{3x}}{3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{x}+2\sqrt{3}-2\sqrt{x}}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{3x}}{3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3x}}{(x-3) \cdot 3x} = \\ &= \frac{2\sqrt{x}}{x(x-3)} \end{aligned}$$

а) При $x = 4$

$$A = \frac{2\sqrt{4}}{4(4-3)} = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1.$$

б) При $x = 5$

$$A = \frac{2\sqrt{5}}{5(5-3)} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

в) При $x = 9$

$$A = \frac{2\sqrt{9}}{9(9-3)} = \frac{2 \cdot 3}{9 \cdot 6} = \frac{1}{9}.$$

ЗАДАЧА 3

Решете уравненията:

а) $4\sqrt{x} = x + 3$;

б) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} = x - 2$.

Решение:

а) $4\sqrt{x} = x + 3$

$$\sqrt{16x} = x + 3$$

$$(\sqrt{16x})^2 = (x+3)^2, \quad x+3 \geq 0$$

$$16x = x^2 + 6x + 9$$

$$x^2 - 10x + 9 = 0,$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 9$$

Проверяваме знака на $x + 3$.

$$x_1 = 1, \quad 1 + 3 > 0 \text{ — да}$$

$$x_2 = 9, \quad 9 + 3 > 0 \text{ — да}$$

Отг. Уравнението има два корена:

$$x_1 = 1 \text{ и } x_2 = 9.$$

б) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} = x - 2$

$$(\sqrt{2x^2 - 9x + 4})^2 = (x-2)^2, \quad x-2 \geq 0$$

$$2x^2 - 9x + 4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x = 0,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

Проверяваме знака на $x - 2$.

$$x_1 = 0, \quad 0 - 2 < 0 \text{ — не}$$

$$x_2 = 5, \quad 5 - 2 > 0 \text{ — да}$$

Отг. Уравнението има един корен:

$$x = 5.$$

ЗАДАЧА 4 Решете уравненията:

а) $\sqrt{x^2 - 2x + 13} = -x^2 - 1$;

Решение:

а) $\sqrt{x^2 - 2x + 13} = -x^2 - 1$;

$-x^2 - 1 < 0$ за всяко x

$\sqrt{x^2 - 2x + 13} > 0$ за всяко x

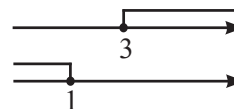
Отг. Уравнението няма корени.

б) $\sqrt{x-3} = 1-x$.

б) $\sqrt{x-3} = 1-x$

$x-3 \geq 0$

$1-x \geq 0$

Няма стойности на x , при които двете неравенства са изпълнени.**Отг.** Уравнението няма корени.**ЗАДАЧА 5** Решете уравненията:

а) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2$;

Решение:

а) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-3} = 2$

$\sqrt{2x+1} = 2 + \sqrt{x-3}$

$(\sqrt{2x+1})^2 = (2 + \sqrt{x-3})^2, 2 + \sqrt{x-3} \geq 0$

$2x+1 = 4 + 4\sqrt{x-3} + x-3$

$4\sqrt{x-3} = x$

$(4\sqrt{x-3})^2 = x^2, x \geq 0$

$16x - 48 = x^2$

$x^2 - 16x + 48 = 0$

$x_1 = 4, x_2 = 12$

За $x_1 = 4$ $\left| \begin{array}{l} 2 + \sqrt{4-3} > 0 - \text{да} \\ 4 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

За $x_2 = 12$ $\left| \begin{array}{l} 2 + \sqrt{12-3} > 0 - \text{да} \\ 12 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

Отг. Уравнението има два корена:

$x_1 = 4$ и $x_2 = 12$.

б) $\sqrt{x^2 + 3x - 2} - \sqrt{x^2 - 8} = 3$.

б) $\sqrt{x^2 + 3x - 2} - \sqrt{x^2 - 8} = 3$

$\sqrt{x^2 + 3x - 2} = 3 + \sqrt{x^2 - 8}$

$(\sqrt{x^2 + 3x - 2})^2 = (3 + \sqrt{x^2 - 8})^2, 3 + \sqrt{x^2 - 8} \geq 0$

$x^2 + 3x - 2 = 9 + 6\sqrt{x^2 - 8} + x^2 - 8$

$2\sqrt{x^2 - 8} = x - 1$

$(2\sqrt{x^2 - 8})^2 = (x-1)^2, x-1 \geq 0$

$4x^2 - 32 = x^2 - 2x + 1$

$3x^2 + 2x - 33 = 0$

$x_1 = 3, x_2 = -3\frac{1}{3}$

За $x_1 = 3$ $\left| \begin{array}{l} 3 + \sqrt{3^2 - 8} > 0 - \text{да} \\ 3 - 1 > 0 - \text{да.} \end{array} \right.$

За $x_2 = -3\frac{1}{3}$ $\left| \begin{array}{l} -3\frac{1}{3} - 1 < 0 \\ x_2 \text{ не е корен.} \end{array} \right.$

Отг. Уравнението има един корен:

$x = 3$.

ЗАДАЧА 6 Решете ирационалното уравнение $(2x-4)\sqrt{2x^2-1} = 3x^2-7x+2$.**Решение:**

$(2x-4)\sqrt{2x^2-1} = 3x^2-7x+2$

$2(x-2)\sqrt{2x^2-1} = (3x-1)(x-2)$

$(x-2)(2\sqrt{2x^2-1} - 3x + 1) = 0$

$3x^2 - 7x + 2 = 0$

$x_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{46}, x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{3}$

$3x^2 - 7x + 2 = 3(x-2)\left(x - \frac{1}{3}\right) = (3x-1)(x-2)$

$$\begin{aligned}
x-2=0 & \cup 2\sqrt{2x^2-1}-3x+1=0 \\
x_1=2 & \qquad 2\sqrt{2x^2-1}=3x-1 \\
& (2\sqrt{2x^2-1})^2=(3x-1)^2 \\
& 4(2x^2-1)=9x^2-6x+1 \\
& 8x^2-4=9x^2-6x+1 \\
& x^2-6x+5=0 \\
& x_2=1, x_3=5
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1=2, 0\sqrt{7}&=12-14+2, \quad 0=0 \\
x_2=1, -2\sqrt{1}&=3-7+2, \quad -2=-2 \\
x_3=5, 6\sqrt{49}&=75-35+2, \quad 42=42
\end{aligned}$$

Отг. Уравнението има три корена:
 $x_1=2, x_2=1, x_3=5$.

ЗАДАЧА 7

Решете уравнението $\sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}} = 2\frac{1}{2}$.

Решение:

I начин:

$$\begin{aligned}
\left(\sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}}\right)^2 &= \left(2\frac{1}{2}\right)^2 \\
\frac{x+9}{x} + 2 + \frac{x}{x+9} &= \frac{25}{4} \\
\frac{x+9}{x} + \frac{x}{x+9} &= \frac{17}{4}, \quad x \neq 0, x \neq -9 \\
4(x+9)^2 + 4x^2 &= 17x(x+9) \\
4x^2 + 72x + 324 + 4x^2 &= 17x^2 + 153x \\
x^2 + 9x - 36 &= 0, \quad x_1 = -12, x_2 = 3
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
x_1 &= -12, \\
\sqrt{\frac{-12+9}{-12}} + \sqrt{\frac{-12}{-12+9}} &= \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2} \\
2\frac{1}{2} &= 2\frac{1}{2} - \text{да} \\
x_2 &= 3, \\
\sqrt{\frac{3+9}{3}} + \sqrt{\frac{3}{3+9}} &= 2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2} \\
2\frac{1}{2} &= 2\frac{1}{2} - \text{да}
\end{aligned}$$

II начин:

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{x+9}{x}} + \sqrt{\frac{x}{x+9}} &= \frac{5}{2}, \quad x \neq 0, x \neq -9 \\
\text{Полагаме } \sqrt{\frac{x+9}{x}} &= u, \quad u > 0. \\
u + \frac{1}{u} &= \frac{5}{2} \\
2u^2 - 5u + 2 &= 0 \quad \begin{cases} u_1 = 2 > 0 \\ u_2 = \frac{1}{2} > 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Връщаме се в полагането.

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{x+9}{x}} &= 2, \quad 2 > 0 \\
\frac{x+9}{x} &= 4 \\
x+9 &= 4x \\
x &= 3 \\
\sqrt{\frac{x+9}{x}} &= \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} > 0 \\
\frac{x+9}{x} &= \frac{1}{4} \\
4x+36 &= x \\
x &= -12
\end{aligned}$$

Отг. Уравнение има два корена:
 $x_1 = -12$ и $x_2 = 3$.

ОБЩИ ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

Решете уравненията:

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. $\sqrt{6-x} = 3x-4$; | 19. $\sqrt{2x^2-7x+1} = 3x+1$; | 37. $\sqrt{2x^2-7} - \sqrt{x^2-3} = 0$; |
| 2. $\sqrt{5x-1} = x+1$; | 20. $\sqrt{5x^2-3x+25} = 2x+5$; | 38. $\sqrt{3x^2+1} + \sqrt{5-x^2} = 4$; |
| 3. $\sqrt{x+2} = 4-x$; | 21. $\sqrt{x^2+2x+6} = x+2$; | 39. $\sqrt{2x^2+1} + \sqrt{x^2+4} = 3$; |
| 4. $\sqrt{4x+1} = x+1$; | 22. $\sqrt{3x^2+5x+1} + x = 4$; | 40. $\sqrt{2x^2+3} + \sqrt{4-x^2} = 4$; |
| 5. $\sqrt{x+1} = 5-x$; | 23. $\sqrt{7x^2+x+1} - 2x = 1$; | 41. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} = 3$; |
| 6. $\sqrt{2x+3} = x$; | 24. $\sqrt{8x^2+3x-2} + 2x = 5$; | 42. $\sqrt{x+1} + \sqrt{3x+1} = 2$; |
| 7. $\sqrt{5x+1} = x+1$; | 25. $\sqrt{x+7} + \sqrt{2-x} = 3$; | 43. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+10} = 2$; |
| 8. $\sqrt{7-x} = x-1$; | 26. $\sqrt{5x-1} + \sqrt{x+2} = 5$; | 44. $\sqrt{2x+2} + \sqrt{x-2} = 4$; |
| 9. $\sqrt{x+5} = x+3$; | 27. $\sqrt{3x-2} + \sqrt{3-x} = 3$; | 45. $(x+2) \cdot \sqrt{x+1} = 0$; |
| 10. $\sqrt{3x+7} = 3x+5$; | 28. $\sqrt{4x+1} + \sqrt{x-2} = 3$; | 46. $(2x-1) \cdot \sqrt{x+5} = 0$; |
| 11. $\sqrt{x+10} = x+4$; | 29. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} = 3$; | 47. $(x^2-4x) \cdot \sqrt{x+3} = 0$; |
| 12. $\sqrt{7-2x} = x+4$; | 30. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-3} = 3$; | 48. $(x^2+2x-3) \cdot \sqrt{x+7} = 0$; |
| 13. $\sqrt{x+6} = x+4$; | 31. $\sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} = 3$; | 49. $(x^2+6x+5) \cdot \sqrt{x^2-9} = 0$; |
| 14. $\sqrt{7-x} = x+5$; | 32. $\sqrt{5x+1} - \sqrt{x-2} = 3$; | 50. $(x^2-2x-8) \cdot \sqrt{x^2+3x} = 0$; |
| 15. $\sqrt{2x+5} = x+3$; | 33. $\sqrt{x+5} + \sqrt{x+2} = 3$; | 51. $(x-5) \cdot \sqrt{x^2+7} = x^2-4x-5$; |
| 16. $\sqrt{3x+7} = 2x+5$; | 34. $\sqrt{3x+7} + \sqrt{3-x} = 4$; | 52. $(x-3) \cdot \sqrt{5x+1} = -x^2+4x-3$; |
| 17. $\sqrt{2x^2-9x+4} = x+2$; | 35. $\sqrt{x+5} - \sqrt{x+2} = 1$; | 53. $\sqrt{\frac{5x-2}{x-2}} + 3\sqrt{\frac{x-2}{5x-2}} = 4$; |
| 18. $\sqrt{3x^2-5x+9} = 2x+3$; | 36. $\sqrt{8-x} - \sqrt{3-x} = 1$; | 54. $4\sqrt{\frac{2x-1}{3x+1}} + 3\sqrt{\frac{3x+1}{2x-1}} = 7$. |

ТЕСТ № 1 ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

- Допустимите стойности на израза $\frac{\sqrt{x+3}}{x-2}$ са:
 А) $x \in (-3; +\infty)$;
 Б) $x \in [-3; +\infty)$;
 В) $x \in [-3; 2) \cup (2; +\infty)$;
 Г) $x \in (-3; 2) \cup (2; +\infty)$.
- Числената стойност на израза $3x - \sqrt{x^2 - 6x - 2}$ при $x = -3$ е:
 А) -14 ;
 Б) -4 ;
 В) -34 ;
 Г) 16 .
- Корените на уравнението $\sqrt{x-1} = x-3$ са:
 А) 2 ;
 Б) 5 ;
 В) 2 и 5 ;
 Г) 3 и 5 .
- Произведението на корените на уравнението $\sqrt{x^2 + 6x + 12} - 2 = 0$ е:
 А) -10 ;
 Б) -8 ;
 В) 10 ;
 Г) 8 .
- Броят на корените на уравнението $(x^2 - 9)\sqrt{x^2 - 2x - 8} = 0$ е:
 А) 1 ;
 Б) 2 ;
 В) 3 ;
 Г) 4 .
- Кое от посочените уравнения има корен?
 А) $\sqrt{x^2 + 4} = -2$;
 Б) $\sqrt{x-5} = 3-x$;
 В) $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-5} = 0$;
 Г) $\sqrt{3x-5} - \sqrt{x+7} = 0$.
- Сборът от корените на уравнението $2\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2} = 2$ е:
 А) -36 ;
 Б) -32 ;
 В) 32 ;
 Г) 36 .
- Опростете израза $\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ ($x > 0, x \neq 1$) и пресметнете числената му стойност при $x = \sqrt{2}$.
- Намерете корените на уравнението $\sqrt{x+4} + \sqrt{7-x} = 3$.
- Решете уравнението $\sqrt{\frac{2x}{2x-3}} + 8\sqrt{1-\frac{3}{2x}} = 6$.

ТЕСТ № 2 ВЪРХУ ТЕМАТА „ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ. ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ“

1. Допустимите стойности на израза $\frac{\sqrt{5-x}}{x^2-4}$ са:
А) $x \in (-\infty; 5]$;
Б) $x \in (-\infty; 4) \cup (4; 5]$;
В) $x \in (-\infty; 2) \cup (2; 5]$;
Г) $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; 5]$;
2. Числената стойност на израза $2x - \sqrt{3x^2 + 5x + 2}$ при $x = -2$ е:
А) -8 ;
Б) -6 ;
В) -4 ;
Г) -2 .
3. Корените на уравнението $\sqrt{5x-1} = x+1$ са:
А) 1;
Б) 2;
В) 1 и 2;
Г) -2 и -1 ;
4. Произведението на корените на уравнението $\sqrt{x^2 - 5x + 3} - 3 = 0$ е:
А) -6 ;
Б) -12 ;
В) 6;
Г) 12.
5. Броят на корените на уравнението $(x^2 - x - 12)\sqrt{x^2 - 4} = 0$ е:
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
6. Кое от посочените уравнения има корен?
А) $\sqrt{x-6} - \sqrt{2-x} = 3$;
Б) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x^2+3x} = 0$;
В) $\sqrt{2x+3} + x^2 = 0$;
Г) $\sqrt{2x-3} = 1-x$.
7. Сборът от корените на уравнението $5\sqrt{x+1} - 2\sqrt{6x+1} = 1$ е:
А) 56;
Б) 40;
В) -40 ;
Г) -56 .
8. Опростете израза $\frac{3-x}{x^2-1} + \frac{1}{2\sqrt{x-2}} - \frac{1}{2(\sqrt{x}+1)}$ ($x > 0, x \neq 1$) и пресметнете числената му стойност при $x = 1 - \sqrt{2}$.
9. Намерете корените на уравнението $\sqrt{5-x} + \sqrt{x+6} = 3$.
10. Решете уравнението $\sqrt{\frac{3x}{x-2}} + 6\sqrt{\frac{x-2}{3x}} = 5$.